Digital Transformation Technology (Digitech) | e-ISSN: 2807-9000
Volume 4 **Number** 1, Maret 2024
https://doi.org/10.47709/digitech.v4i1.4375

Prototipe Smart Solar Tracker System dengan Memanfaatkan Internet Of Things dan Monitoring Berbasis Android

Danandjaya Saputra[1*], Mohammad Rafiq[2], Nanny Raras Setyoningrum[3], Hendi Setiawan[4]
[1,2] Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang, Indonesia
[1]danandj@gmail.com, [2]muhammadrafiq13052001@gmail.com, [3]nannysetyoningrum141@gmail.com, [4]hendisetiawan016@gmail.com

open access
Histori Artikel:
Diajukan: 23 Juli 2024
Disetujui: 30 Juli 2024
Dipublikasi: 31 Juli 2024
Kata Kunci:
Matahari; Solar Panel; Sistem Pelacak; Internet of Things; Android
Digital Transformation Technology (Digitech) *is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).*

Abstrak
Matahari merupakan sumber energi yang potensial bagi kebutuhan manusia, dimana energi tersebut bisa didapat dari panas yang merambat sampai permukaan bumi, atau cahaya yang jatuh sampai permukaan bumi. Energi matahari merupakan sumber energi yang dapat dikonversi menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Panel surya atau solar panel merupakan alat yang berfungsi mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Penggunaan panel surya saat ini umumnya masih statis, sehingga tidak dapat menerima sinar matahari secara optimal. Agar energi matahari dapat dimanfaatkan dengan maksimal, panel surya harus dibuat dinamis untuk mengikuti arah sinar matahari dan dapat dikontrol fungsinya secara *realtime*. Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat berupa prototipe sistem pelacak sinar matahari pintar (*smart solar tracker system)* yang bergerak mengikuti pergerakan matahari, sehingga panel surya dapat menyerap cahaya secara optimal dan sistem ini juga dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi *internet of things* (IoT) untuk lebih memaksimalkan penyerapan cahaya matahari. Dengan teknologi IoT, sistem ini akan dapat dimonitoring menggunakan aplikasi *mobile* android untuk memastikan bahwa pelacak sinar matahari berfungsi dengan baik meski pengguna tidak berada di lokasi. Tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini dimulai dari studi pustaka, wawancara, observasi kemudian untu pengembangan alat ini menggunakan metode *waterfall* yang terdiri dari tahapan analisis, desain, *coding* dan *testing*.

PENDAHULUAN

Di era teknologi saat ini, kebutuhan energi listrik di Indonesia sangat tinggi, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi. Hampir semua kegiatan masyarakat, baik di rumah tangga maupun industri, bergantung pada energi listrik. Salah satu cara untuk mencari sumber energi alternatif adalah dengan memanfaatkan energi matahari. Matahari adalah sumber energi yang sangat potensial bagi kebutuhan manusia. Energi ini bisa diperoleh dari panas yang mencapai permukaan bumi atau dari cahaya yang diterima oleh permukaan bumi. Energi matahari merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dikonversi menjadi listrik menggunakan panel surya. Panel surya terdiri dari beberapa sel surya yang berfungsi mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan panel fotovoltaik atau teknologi pemusatan sinar matahari (Kurnia dkk., 2022). Penggunaan panel surya saat ini umumnya masih statis, sehingga tidak dapat menerima sinar matahari secara optimal. Agar energi matahari dapat dimanfaatkan dengan maksimal, panel surya harus dibuat dinamis untuk mengikuti arah sinar matahari. Semakin banyak cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya, semakin besar pula daya listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang memungkinkan panel surya untuk selalu mengikuti pergerakan matahari, yaitu sistem pelacak matahari (*solar tracker system*). Namun, keberhasilan optimalisasi menggunakan sistem pelacak matahari ini tidak lepas dari berbagai kekurangan dan tantangan yang dihadapi, terutama untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan pengumpulan data sistem panel surya hanya bisa dilakukan di lokasi fisik. Hal ini menyulitkan dalam pemeliharaan dan pengawasan, terutama jika sistem terletak di daerah terpencil. Untuk itu diperlukan teknologi baru yang diterapkan pada panel surya dengan sistem pelacak matahari, yaitu teknologi *Internet of Things* (IoT). Pemanfaatan teknologi IoT dalam solar tracking system tidak hanya menawarkan kemudahan dalam pengelolaan dan pemantauan, tetapi juga membuka peluang untuk optimalisasi energi yang lebih besar, sehingga dapat mendukung transisi menuju energi bersih yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Syarifuddin dkk., 2019) dalam artikel penelitianya yang berjudul Rancang Bangun Solar Tracker Otomatis Pada Pengisian Energi Panel Surya Berbasis *Internet of Things* menyimpulkan bahwa, panel surya sistem pelacak matahari otomatis berbasis komunikasi internet memiliki hasil tegangan, arus dan daya yang lebih besar dibandingkan dengan panel surya statis. Hasil monitoring tersebut dapat dilihat menggunakan sistem komunikasi berbasis internet secara realtime yang ditampilkan pada display web

thingspeak.com dan aplikasi android virtuino. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Wardana, 2021) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Rancang Bangun Monitoring Solar Tracking System Menggunakan Arduino dan Nodemcu ESP8266 Berbasis IoT menyimpulkan bahwa penelitian tersebut telah berhasil dirancang dan dibuat monitoring solar tracking system menggunakan arduino dan nodemcu esp 8266 berbasis IoT menggunakan alat dan bahan yaitu arduino, nodemcu, sensor LDR, sensor bh1750, sensor mpu6050, dan sensor ina219. Hasil pengukuran yang didapatkan minimal tegangan panel surya: 16v, maksimal tegangan panel surya: 21v dengan rata- rata presentase kesalahan pengukuran 0%. Kemudian pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wibawa dkk., 2022) menyimpulkan bahwa panel surya yang menggunakan solar tracker system memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi daripada panel surya yang tanpa menggunakan solar tracker system. Pada cuaca cerah peningkatan efisiensi panel surya yang menggunakan solar tracker system rata-rata sebesar 1,12%. Sedangkan pada cuaca mendung peningkatan efisiensi panel surya yang menggunakan solar tracker system rata-rata sebesar 1,94%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi et al., 2018) dengan judul Perancangan dan Realisasi Solar Tracking System untuk Peningkatan Efisiensi Panel Surya Menggunakan Arduino Uno menghasilkan hasil pengujian solar cell, dengan menggunakan solar tracker, energi matahari dapat diserap lebih optimal dibandingkan dengan tanpa menggunakan solar tracker (statis). Daya maksimum yang diserap pada pukul 12.00 oleh panel surya statis adalah 16.62 Watt, sedangkan yang diserap panel surya dinamis adalah 25.72 Watt.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat berupa prototipe sistem pelacak sinar matahari pintar (*smart solar tracker system)* yang bergerak mengikuti pergerakan matahari, sehingga panel surya dapat menyerap cahaya secara optimal dan sistem ini juga dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi internet of things untuk lebih memaksimalkan penyerapan cahaya matahari. Dengan teknologi internet of things, sistem ini akan dapat dimonitoring menggunakan aplikasi *mobile* android untuk memastikan bahwa pelacak sinar matahari berfungsi dengan baik meski pengguna tidak berada di lokasi. Kontrol utama menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dan NodeMCU ESP8266 yang menerima input dari sensor LDR kemudian memprosesnya untuk output sistem. Dengan metode kontrol otomatis, terlihat perbedaan hasil antara panel surya statis dan panel surya dengan pelacak. Panel surya dengan pelacak lebih optimal dalam menerima sinar matahari dibandingkan dengan panel surya statis.

STUDI LITERATUR

1. Prototipe

Prototipe adalah metode dalam pengembangan produk yang melibatkan pembuatan rancangan, sampel, atau model untuk menguji konsep atau proses kerja produk tersebut. Prototipe bukanlah produk akhir yang akan dipasarkan. Prototipe dibuat untuk tahap awal pengembangan perangkat lunak atau perangkat keras dan bertujuan memastikan bahwa fitur dan fungsi dalam program berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

2. NodeMCU ESP8266

NodeMCU ESP8266 adalah sebuah platform mikrokontroler open source untuk pengembangan IoT dan kit pengembangan yang menggunakan bahasa pemrograman Lua untuk memfasilitasi pembuatan prototipe produk IoT, atau dapat menggunakan sketch dengan Arduino IDE. Kit pengembangan ini didasarkan pada modul ESP8266, yang mengintegrasikan GPIO, PWM (Pulse Width Modulation), IIC, 1-Wire, dan ADC (Analog to Digital Converter) semuanya dalam satu papan.



Gambar 1. NodeMCU ESP8266

Seperti yang terlihat pada Gambar 1, mikrokontroler ESP8266 adalah modul WiFi yang sangat populer di kalangan penggemar mikrokontroler, baik pemula maupun tingkat lanjut. Dengan modul ini, kita dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan internet. Pada era Revolusi Industri 4.0, modul ESP8266 sangat bermanfaat untuk membantu mengintegrasikan berbagai sistem dengan internet, yang dikenal sebagai Internet of Things (IoT). Modul ini tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna.(Chaerul Anam, 2020).

3. Panel Surya

Panel surya atau solar panel adalah alat yang terdiri dari sel surya untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Panel Surya sering kali disebut fotovoltaik yang dapat diartikan sebagai "cahaya-listrik". Sel Surya atau sel PV bergantung pada efek fotovoltaik untuk menyerap energi matahari dari penyebab arus mengalir antara dua lapisan bermuatan yang berlawanan.



Gambar 2. Panel Surya

Gambar 2 merupakan panel surya yang dibuat sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Komponen utamanya yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Sel surya sendiri terdiri dari berbagai komponen photovoltaic atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Sinar matahari yang terdiri dari photonphoton, jika menimpa permukaaan bahan solar sel (absorber), akan diserap, dipantulkan atau dilewatkan begitu saja, dan sehingga mengalirlah arus listrik.

METODE

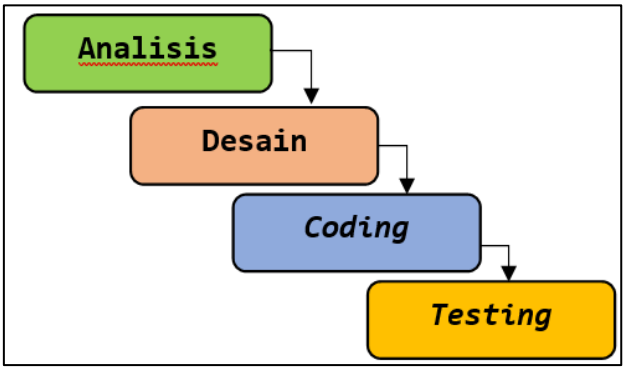
Untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metodologi penelitian, yaitu:

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi
   Melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti secara langsung.
2. Wawancara
   Dengan melakukan wawancara dengan stakeholder yang terlibat dalam sistem.
3. Studi Kepustakaan
   Melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan teori-teori yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah metode *waterfall*, yang juga dikenal sebagai *classic life cycle*. Metode *waterfall* menggunakan pendekatan yang sistematis dan berurutan. Prosesnya dilakukan secara bertahap, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Sistem yang dihasilkan cenderung berkualitas karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sehingga tidak berfokus hanya pada satu tahap tertentu.



Gambar 3. Metode *waterfall*

Seperti terlihat pada gambar 3, metode *waterfall* pada penelitian ini memiliki tahapan-tahapan yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Analisis
   Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan, baik dalam bentuk dokumen maupun sumber lain yang dapat membantu menentukan solusi untuk masalah yang ada, baik dari sisi pengguna maupun administrator. Tahap ini juga digunakan untuk mengenali semua masalah yang muncul pada pengguna dengan menganalisis lebih lanjut, mengenali komponen-komponen sistem, objek-objek, dan hubungan antar objek.
2. Desain
   Desain perangkat lunak adalah proses berjenjang yang berfokus pada pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini menerjemahkan kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke dalam representasi desain, sehingga dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap berikutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga harus didokumentasikan. Dalam desain perangkat lunak, permodelan basis data menggunakan UML (*Unified Modeling Language*).
3. Coding
   Desain yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya harus diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa pemrograman yang dapat dibaca oleh perangkat keras. Langkah pembuatan kode meliputi pemrograman Arduino untuk mikrokontroler, pemrograman mobile android menggunakan kotlin.
4. Testing
   Tahapan testing diperlukan untuk memastikan sistem yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Jika belum, proses selanjutnya adalah iteratif, yaitu kembali ke tahap-tahap sebelumnya. Pada tahapan ini juga melakukan pengujian program dengan menggunakan *blackbox testing* dengan harapan bahwa perancangan yang sudah dibuat dapat berjalan dengan sesuai kehendak.

HASIL

Analisa Kerja Sistem

Prototipe *Smart Solar Tracker System* merupakan sebuah inovasi yang memanfaatkan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk mengoptimalkan kinerja panel surya. Sistem ini bekerja dengan cara secara otomatis melacak pergerakan matahari melalui sensor cahaya, kemudian menggerakkan panel surya ke posisi yang paling optimal untuk menangkap sinar matahari. Data yang diperoleh dari sensor kemudian dikirim ke perangkat android melalui jaringan *internet*, sehingga pengguna dapat memantau kinerja sistem secara *real-time* dan melakukan kontrol dari jarak jauh. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi energi listrik dari panel surya, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola sistem energi surya.

Analisa Kebutuhan Perangkat Keras

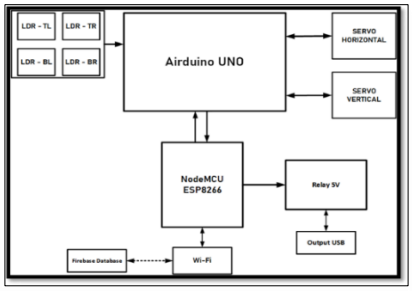
Kebutuhan komponen perangkat keras yang digunakan dalam membangun prototipe *smart solar tracker system* berbasis *internet of things* dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Komponen Perangkat Keras (*Hardware*) *smart solar tracker*

No.	Perangkat Keras	Keterangan
1.	*Mikrocontroller*	*Airduino Uno R3*
2.	*Mikrocontroller*	*NodeMCU ESP8266*
3.	Sensor Cahaya LDR	Pedeteksi sinar cahaya
4.	Servo SG90	Menggerakan *Solar Panel*
5.	*Relay 5V*	Menghidupkan dan mematikan *output USB*
6.	*TP4056*	*Module Charging* Baterai 18650
7.	Solar Panel 5v	Module pembangkit listrik tenaga matahari
8.	*Output USB*	Sebagai *port* keluaran daya
9.	Kabel Jumper	Penghubung antara *module-module*
10.	*Socket* Baterai	Sebagai Tempat *Holder* baterai 18650

Analisa Diagram Blok

Diagram blok menggambarkan sistem prototipe secara keseluruhan. Diagram blok terdiri dari tiga komponen utama, yaitu komponen *input*, proses, dan *output*. Komponen *input* ditandai dengan tanda anak panah yang masuk menuju mikrokontroler dan komponen *output* ditandai dengan tanda anak panah yang keluar dari mikrokontroler. Sedangkan komponen proses adalah mikrokontroler itu sendiri. Berikut ini adalah diagram blok sistem secara keseluruhan:(Gutierrez dkk., 2020)

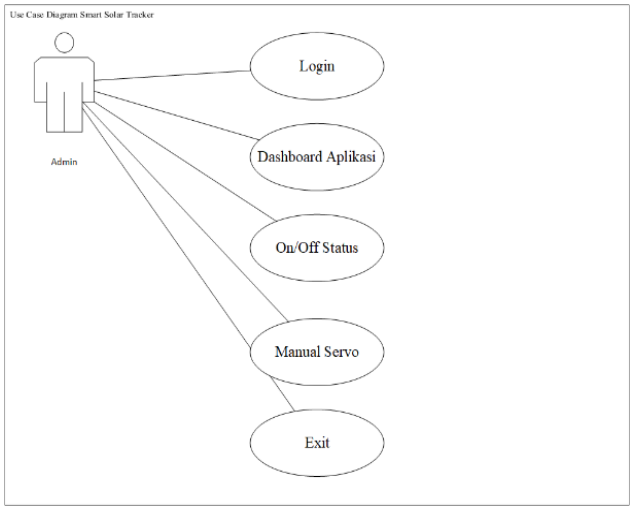


Gambar 4. Diagram Blok

Pada gambar 4 merupakan diagram blok protipe *smart solar tracker system* yang terdiri dari bagian mikrokontroler utama yaitu arduino uno dan mikrokontroler slave yaitu NodeMCU ESP8266. Dibagian komponen input terdiri dari 4 sensor cahaya LDR yang akan mengirimkan data analog ke pin input mikrokontroler arduino uno yang selanjutnya data tersebut akan di proses oleh mikrokontroler arduino uno sesuai dengan program yang sudah dimasukan ke dalam mikrokontroler sebelumnya. Hasil data yang telah diproses oleh mikrokontroler akan menjadi perintah yang dikirimkan ke port output mikrokontroler, yang sebelumnya telah terhubung ke komponen output (Servo). Komponen output akan berfungsi sesuai dengan perintah yang diterima dari mikrokontroler. Wi-Fi digunakan untuk mengirim data hasil pengukuran sensor LDR yang telah diproses oleh mikrokontroler, kemudian data tersebut dikirimkan ke Firebase.

Perancangan *Use Case Diagram*

Use Case Diagram adalah representasi grafis dari beberapa atau semua aktor, *use case*, dan interaksi di antara mereka yang memperkenalkan sebuah sistem. Diagram ini tidak menjelaskan secara rinci penggunaan masing-masing *use case*, tetapi hanya memberikan gambaran singkat tentang hubungan antara *use case*, aktor, dan sistem.

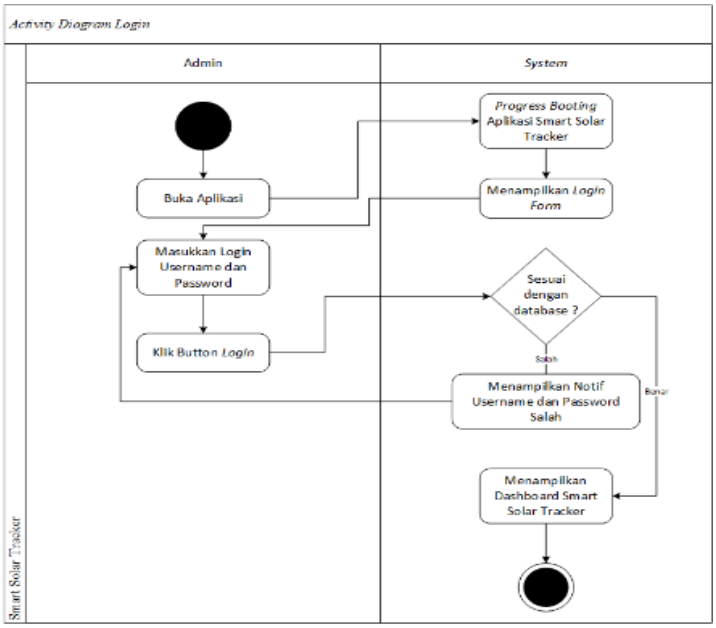


Gambar 5. *Usecase Diagram*

Berdasarkan gambar 5 merupakan *usecase* diagram sistem *smart solar tracker* berbasis *internet of things*, pada *usecase* tersebut memiliki 1 actor yaitu admin sebagai user yang memiliki hak akses penuh dalam aplikasi *smart solar tracker, usecase login* merupakan proses pintu masuk bagi pengguna ke dalam aplikasi, usecase *dashboard* apilkasi merupakan proses setelah login, yang akan membawa pengguna ke page *dashboard*. *Dashboard* juga akan mengambil data-data dari *server*, *usecase* on/off status merupakan proses mematikan atau menghidupkan keluaran arus dengan menggunakan *relay*, *usecase* manual servo merupakan proses untuk membuat servo bergerak sesuai dengan yang di arahkan pada aplikasi, *usecase exit* merupakan proses untuk menghentikan semua proses pada aplikasi di android pengguna.

Activity Diagram

Activity Diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan *event-event* yang terjadi dalam suatu *use case. Activity diagram* berupa *flowchart* yang digunakan untuk memperlihatkan aliran sistem kerja. Berikut ini merupakan *activity* diagram sistem *smart solar tracker* berbasis *internet of things.*

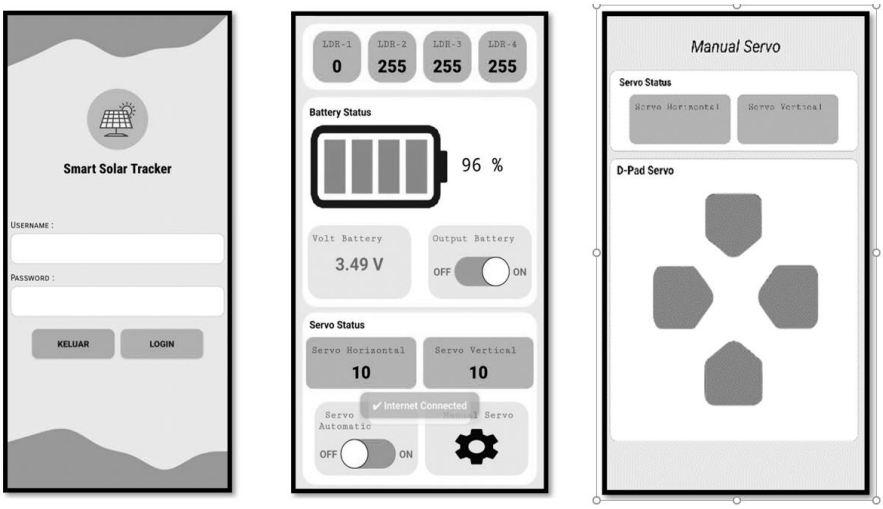


Gambar 6. *Activity Diagram* Login

Pada gambar 6, saat sistem pertama kali dijalankan maka tampilan yang muncul pertama kali adalah halaman login. Dalam halaman login terdapat menu login dimana admin harus menginput *username* dan *password*. Setelah admin mengklik login sistem akan melakukan sinkronisasi dengan *database*. Jika datanya tidak sesuai maka sistem akan menolak hal tersebut, jika admin berhasil login maka akan masuk kehalaman dashboard.

Perancangan Antarmuka Aplikasi

Perancangan antar muka aplikasi diperlukan untuk memudahkan proses perancangan tampilan dari sistem yang akan dibuat. Hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan antar muka adalah tampilan yang menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola dan memantau sistem pelacak solar secara *real-time*, memungkinkan pengguna untuk melihat status sistem dan mengendalikan posisi solar panel baik secara otomatis maupun manual. Adapun perancangan antarmuka aplikasi pada sistem Prototipe *smart solar tracker system* dengan memanfaatkan *Internet Of Things* dan monitoring berbasis android dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar 7. Antarmuka Aplikasi *Smart Solar Tracker*

Pada gambar 7 di atas menunjukkan tiga tampilan antarmuka dari sebuah aplikasi yang bernama "*Smart Solar Tracker*." Berikut adalah penjelasan dari setiap tampilan:

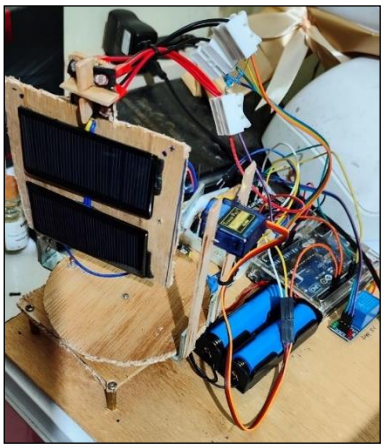
1. Tampilan Login (kiri):
   a. Logo dan Nama Aplikasi: Terdapat logo solar panel dan nama aplikasi "Smart Solar Tracker".

b. Form Login: Ada dua kolom input, satu untuk "USERNAME" dan satu lagi untuk "PASSWORD".
c. Tombol: Ada dua tombol di bagian bawah, "KELUAR" dan "LOGIN".

2. Tampilan Status Sistem (tengah):
   a. LDR Status: Menampilkan nilai dari empat sensor LDR (Light Dependent Resistor), yaitu LDR-1, LDR-2, LDR-3, dan LDR-4. Nilai-nilai ini menunjukkan intensitas cahaya yang terdeteksi oleh masing-masing sensor.
   b. Battery Status: Menampilkan status baterai dalam bentuk grafik baterai dan persentase, yang menunjukkan bahwa baterai terisi 96%.
   c. Volt Battery: Menunjukkan tegangan baterai yang saat ini adalah 3.49V.
   d. Output Battery: Ada sakelar untuk menghidupkan atau mematikan output baterai.
   e. Servo Status: Menampilkan status posisi horizontal dan vertikal dari servo, masing-masing dengan nilai 10.
   f. Internet Connection: Menunjukkan bahwa koneksi internet terhubung.
   g. Servo Automatic: Ada sakelar untuk menghidupkan atau mematikan mode otomatis servo.
   h. Pengaturan Servo: Ada ikon pengaturan untuk servo.
3. Tampilan Manual Servo (kanan):
   a. Servo Status: Menampilkan status servo horizontal dan vertikal.
   b. D-Pad Servo: Terdapat D-Pad yang bisa digunakan untuk mengendalikan servo secara manual.

Perancangan *Prototype*

Perancangan prototipe penelitian ini menggunakan bahan triplek berukuran panjang 145mm lebar 95mm tinggi 50mm. Berikut adalah rancangan bentuk prototipe *Smart Solar Tracker System* pada penelitian ini.



Gambar 8. Bentuk *Prototype*

Pada gambar 12 merupakan perancangan prototipe secara keseluruhan dan semua komponen harus saling berhubungan satu sama lain menggunakan kabel dan bekerja sama secara baik atau berintegrasi sesuai dengan kebutuhan alat dan tujuan Prototipe *Smart Solar Tracker System*. Dari beberapa rangkaian modul di atas maka selanjutnya akan dirangkai menjadi satu yang membentuk sebuah alat yang saling terintegrasi.

PEMBAHASAN

Pengujian aplikasi

Pengujian ini dilakukan dengan menguji secara fungsional perbagian atau modul setiap halaman, uji program menggunakan simulasi dan menguji secara keseluruhan. Pengujian ini menggunakan Teknik *blackbox* testing. Hasil dari pengujian aplikasi diharapkan mampu mendapatkan data yang valid dan berfungsi sesuai tujuannya. Berikut ini adalah tabel 2 sampai 4 yang menunjukan hasil pengujian aplikasi yang telah dilakukan.

Tabel 2 Pengujian Aplikasi Halaman Login

No.	Cara Pengujian	Hasil yang diharapakn	Keterangan
Pengujian 1	Kosongkan textbox *username*	Notifikasi u*sername* tidak boleh kosong	Berhasil
Pengujian 2	Kosongkan textbox	Notifikasi *password* tidak boleh kosong	Berhasil

	username		
Pengujian 3	Masukkan *username* tidak sesuai *database*	Notifikasi *username* yang dimasukkan salah	Berhasil
Pengujian 4	Masukkan *password* tidak sesuai *database*	Notifikasi *password* yang dimasukkan salah	Berhasil
Pengujian 5	Masukkan *username* dan *password* sesuai *database*	Notifikasi berhasil login dan Diarahkan ke halaman dashboard	Berhasil
Pengujian 6	Klik tombol keluar	Menampilkan Notifikasi "apakah yakin ingin keluar aplikasi"	Berhasil

Tabel 3 Pengujian Aplikasi Halaman Dashboard

No.	Cara Pengujian	Hasil yang diharapakn	Keterangan
Pengujian 1	Menampilkan Nilai dari Sensor LDR	Nilai sensor akan berubah sesuai dengan *database* pada *firebase*.	Berhasil
Pengujian 2	Menampilkan Nilai Persentase Baterai	Nilai persentase akan berubah sesuai dengan *database* pada *firebase*.	Berhasil
Pengujian 3	Menampilkan Nilai *Voltage* Baterai	Nilai *voltage* akan berubah sesuai dengan *database* pada *firebase*.	Berhasil
Pengujian 4	Menampilkan Nilai Status Servo	Nilai *servo* akan berubah sesuai dengan *database* pada *firebase*.	Berhasil

Tabel 4 Pengujian Aplikasi Halaman Manual Servo

No.	Cara Pengujian	Hasil yang diharapakn	Keterangan
Pengujian 1	Menekan tombol Up Servo	Panel surya yang terhubung ke servo dapat bergerak ke atas	Berhasil
Pengujian 2	Menekan tombol Down Servo	Panel surya yang terhubung ke servo dapat bergerak ke bawah	Berhasil
Pengujian 3	Menekan tombol Left Servo	Panel surya yang terhubung ke servo dapat bergerak ke kiri	Berhasil
Pengujian 4	Menekan tombol Right Servo	Panel surya yang terhubung ke servo dapat bergerak ke kanan	Berhasil

Pengujian prototipe

Pengujian prototipe adalah proses evaluasi awal dari sebuah prototipe produk atau sistem untuk memastikan bahwa desain dan fungsionalitasnya sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum produk atau sistem dikembangkan lebih lanjut atau diproduksi secara massal. Dari pengujian dapat di simpulkan bahwa system yang di bangun berjalan normal dan sesuai dengan yang di harapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

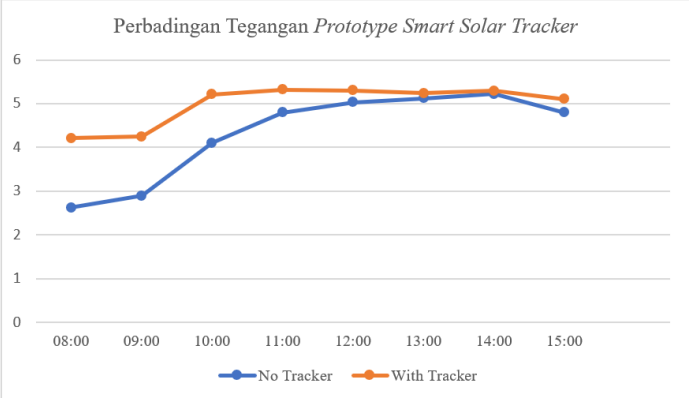
Tabel 5 Pengujian Prototipe

No.	Cara Pengujian	Hasil yang diharapkan	Keterangan
Pengujian 1	Menyinari salah satu sensor *Light Dependent Resistor* (LDR) dengan cahaya	Nilai analog sensor *LDR* yang disinari lebih dari 500.	Berhasil
Pengujian 2	Menutup salah satu sensor *Light Dependent Resistor* dengan tangan	Nilai analog sensor *LDR* yang ditutup kurang dari 500.	Berhasil
Pengujian 3	Menyinari dua Sensor LDR pada posisi *top right* dan *top left.*	Posisi *Servo Vertical* akan naik keatas mengikuti cahaya.	Berhasil
Pengujian 4	Menyinari dua Sensor LDR pada posisi *top right* dan *bottom right.*	Posisi *Servo Horizontal* akan belok kekanan mengikuti cahaya.	Berhasil
Pengujian 5	Menyinari dua Sensor LDR pada posisi *top left* dan *bottom left.*	Posisi *Servo Horizontal* akan belok kekiri mengikuti cahaya.	Berhasil
Pengujian 6	Menyinari dua Sensor LDR pada posisi *bottom right* dan *bottom left.*	Posisi *Servo Vertical* akan turun kebawah mengikuti cahaya.	Berhasil
Pengujian 7	Sinari cahaya pada posisi seimbang pada empat sensor LDR .	Posisi *Servo Vertical* dan *Horizontal* tidak bergerak	Berhasil

Hasil tegangan panel surya direkam dengan *system* pelacak dan tanpa *system* pelacak dan dalam kedua kondisi tersebut diperoleh keluaran yang berbeda. Berikut hasil yang didapat pada tabel 6.

Tabel 6 Pengujian Tegangan *Prototype Smart Solar Tracker*

Waktu	**Tegangan Panel Surya**	
	Tanpa Pelacak *System*	**Dengan Pelacak *System***
08:00 WIB	2.62 V	4.21 V
09:00 WIB	2.89 V	4.25 V
10:00 WIB	4.1 V	5.21 V
11:00 WIB	4.8 V	5.32 V
12:00 WIB	5.03 V	5.30 V
13:00 WIB	5.12 V	5.24 V
14:00 WIB	5.22 V	5.29 V
15:00 WIB	4.8 V	5.1 V



Gambar 9. Grafik *Prototype*

Pada gambar 9 merupakan grafik perbadingan tegangan antara menggunakan peleacak sistem dan tidak menggunakan pelacak maka didapatkan dengan penggunan pelacak sistem dapat meningkatkan tegangan dan stabil dari panel surya tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa Prototipe *Smart Solar Tracker System* dengan memanfaatkan Internet of Things dan monitoring berbasis android yang dirancang sedemikian rupa agar panel surya dapat bergerak ke titik maksimal dari cahaya matahari berhasil meningkatkan efisiensi penyerapan energi surya. Dengan penggunaan teknologi IoT, sistem ini dapat memonitor dan mengontrol pergerakan panel surya secara real-time melalui aplikasi Android. Hal ini memungkinkan optimalisasi penyerapan cahaya matahari sepanjang hari, yang pada gilirannya meningkatkan produksi energi listrik dari panel surya. Selain itu, monitoring berbasis Android memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses dan mengelola sistem secara praktis. Implementasi teknologi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan solusi energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional.

REFERENSI

Aslam Ridho Effendy, M. (2023). Sistem Monitoring Kinerja Panel Surya Berbasis IoT Menggunakan Arduino Uno Pada PLTS Pematang Johar. In *Jurnal Ilmu Teknik* (Vol. 1, Issue 1). https://doi.org/XX..XXXXX/TEKTONIK

Chaerul Anam. (2020). *E-Book Esp8266*. www.anakkendali.com.

Dey, P., Banu, S., Robin, S., Mazumdar, N., Samsuzzaman, S., & Kabir, M. (2024). IoT-based solar-powered smart irrigation system with solar tracker for rice fields. *Precision Agriculture Science and Technology*, *6*. https://doi.org/10.12972/pastj.20240004

Fauzi, K. W., Arfianto, T., & Taryana, N. (2018). Perancangan dan Realisasi Solar Tracking System untuk Peningkatan Efisiensi Panel Surya Menggunakan Arduino Uno. *TELKA*, *4*(1), 64–75.

Gutierrez, S., Rodrigo, P. M., Alvarez, J., Acero, A., & Montoya, A. (2020). Development and testing of a single-

axis photovoltaic sun tracker through the internet of things. *Energies*, *13*(10). https://doi.org/10.3390/en13102547

Jaenul, A., Manfaluthy, M., Pramodja, Y., & Anjara, F. (2022). Pembuatan Sumber Listrik Cadangan Menggunakan Panel Surya Berbasis Internte of Things (IoT) dengan Beban Lampu dan Peralatan Listrik. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, *1*(3), 143–156. https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst

Khatoon, F., & Kumar, S. (2020). *A Solar Tracking and Remote Monitoring System Using IoT* (pp. 299–309). https://doi.org/10.1007/978-981-15-3172-9_30

Kurnia Setiawan, D., Widjonarko, W., & Firdaus, A. (2022). Sistem Monitoring Panel Surya Berbasis Android Secara Real-Time. *Jurnal FORTECH*, *3*(1), 7–16. https://doi.org/10.56795/fortech.v3i1.102

Madhushani, Y. P. L., Chandrasiri, C., Jayawickrama, S., Lakmal, R., & Herath, M. (2021). *Smart Sun Tracking System for Solar Energy Generation*.

Mohammad, L., Suyanto, S., Asy'ari, M., Husna, A., & Pakpahan, S. (2021). Pengembangan Sistem Hidroponik Otomatis-Modern Berbasis Panel Surya dan Baterai. *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, *10*, 77–84. https://doi.org/10.22146/jnteti.v10i1.727

Mungkin, M., Satria, H., Yanti, J., & Boni Turnip, G. A. (2020). Perancangan Sistem Pemantauan Panel Surya Polycrystalline Menggunakan Teknologi Web Firebase Berbasis IoT. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, *3*(2).

Prasetyo, M. A., & Wardana, H. K. (2021). Rancang Bangun Monitoring Solar Tracking System Menggunakan Arduino dan Nodemcu Esp 8266 Berbasis IoT. *Jurnal RESISTOR (Elektronika Kendali Telekomunikasi Tenaga Listrik Komputer)*, *4*(2).

Suryanto, B. (n.d.). *MSI Transaction on Education Sistem Monitoring Panel Surya Berbasis Website*.

Syarifuddin Syahab, A., Cahyo Romadhon, H., & Luqman Hakim, M. (2019). Rancang Bangun Solar Tracker Otomatis Pada Pengisian Energi Panel Surya Bebasis Internet Of Things. *Jurnal Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika*, *6*(2), 21–29.

Wibawa, U., Purnomo, H., & Ramadhani, A. Z. (2022). Aplikasi Solar Tracker System Berbasis Arduino Uno untuk Sistem Photovoltaic pada Penerangan Jalan Umum. *Jurnal EECCIS*, *15*, 43–48.